Feuille d'exercices

Dosage par étalonnage – Spectrophotométrie et conductimétrie

EXERCICE 1

Dosage de la phycocyanine dans la spiruline

La spiruline est un produit à base de cyanobactéries généralement séchées et broyées. Ce produit est vendu en tant que complément alimentaire supposé améliorer le tonus et la vitalité. La spiruline est très riche en phycocyanine, un pigment bleu, également utilisé comme colorant alimentaire naturel.



Une entreprise commercialisant de la spiruline déshydratée utilise la teneur en phycocyanine comme critère qualité pour sa production.

Pour une qualité optimale du produit fabriqué, **la teneur en phycocyanine doit être comprise entre 10 et 15 grammes pour 100 grammes de spiruline déshydratée**.

Dans la **partie A**, on s'intéresse à la validité d'une méthode de dosage par spectrophotométrie ; dans la **partie B**, on utilise cette méthode pour déterminer la qualité de la spiruline.

Partie A – Validité d'une méthode de dosage

On met en œuvre une méthode de dosage de la phycocyanine par spectrométrie suivant le protocole ci-après :

- On dispose d'une solution mère de phycocyanine, notée S_0, de concentration en masse $C_0 = 25{,}0$ mg · L^{-1}.
- Préparer une gamme de cinq solutions notées S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, par dilution à partir de la solution mère.
- Mesurer l'absorbance A de chacune des cinq solutions à une longueur d'onde fixée.
- Tracer le graphique présentant l'absorbance en fonction de la concentration.
- Mesurer l'absorbance de la solution aqueuse étudiée et en déduire sa concentration par lecture graphique.

Données

– On considère que, dans les solutions étudiées, seule la phycocyanine absorbe la lumière dans la gamme de longueurs d'onde considérée.

– Le spectre d'absorption d'une solution aqueuse de phycocyanine est donné ci-dessous (**figure 1**).

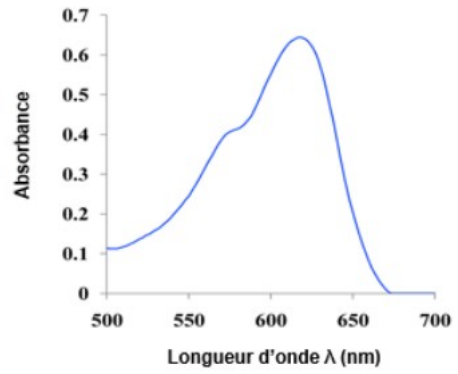


Figure 1 – Spectre d'absorption de la phycocyanine

1. Décrire un protocole de dilution permettant d'obtenir 100 mL de la solution S_2 de concentration $C_2 = 5{,}00$ mg · L^{-1} à partir de la solution S_0.

2. Indiquer une valeur de la longueur d'onde adaptée pour mesurer l'absorbance de la solution à l'aide du spectrophotomètre.

Pour valider la méthode de dosage mise en œuvre, on dispose d'une solution aqueuse étalon de phycocyanine, notée S_E, de concentration en masse connue $C_E = 15{,}0$ mg · L^{-1}. On cherche donc à savoir dans un premier temps si cette méthode permet de retrouver cette valeur. Le tableau ci-dessous récapitule les résultats obtenus.

Solution	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_E
Concentration en masse (mg · L^{-1})	2,00	5,00	8,00	10,0	20,0	
Absorbance A	0,050	0,20	0,30	0,37	0,72	**0,54**

Le nuage de points de l'absorbance pour différentes concentrations en masse de phycocyanine des solutions est donné ci-dessous (**figure 2**).

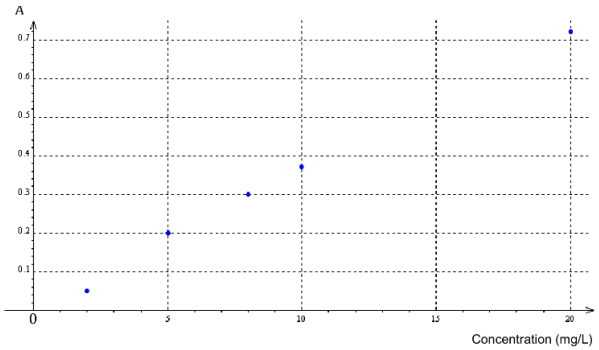


Figure 2 – Absorbance en fonction de la concentration en phycocyanine

3. Rappeler la loi de Beer-Lambert. Discuter l'accord des mesures obtenues avec cette loi.

4. En précisant la méthode utilisée, déterminer la concentration en masse C_E de la solution S_E.

Le même mode opératoire est répété 10 fois. Les résultats obtenus sont réunis ci-dessous.

C_E (mg · L^{-1})	14,2	14,7	15,2	15,9	14,7
C_E (mg · L^{-1})	14,1	14,9	14,4	15,1	14,6

La valeur de l'écart type de cette série de mesures est σ = 0,53 mg · L^{-1}.

L'incertitude-type $u(X)$ d'une grandeur X associée à la moyenne de N mesures est donnée par :

$$u(X) = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

Pour apprécier l'écart entre la valeur mesurée et la valeur de référence $C_{E,réf}$ = 15,0 mg · L^{-1}, on calcule le ***z*-score** :

$$z = \frac{|\overline{C_E} - C_{E,\,réf}|}{u(\overline{C_E})}$$

La méthode de dosage est **validée si $z \leq 2$**. Si $z > 2$, l'écart est trop important : la méthode n'est pas validée.

5. Calculer la valeur moyenne de cette série de mesures ainsi que l'incertitude-type $u(C_E)$ associée. Écrire le résultat de cette mesure avec son incertitude-type, en conservant trois chiffres significatifs sur la valeur de C_E.

6. Calculer le z-score, puis conclure quant à la validité de la méthode de dosage.

Partie B – Contrôle de la qualité de la spiruline

On utilise cette méthode de dosage pour vérifier la teneur en phycocyanine de la spiruline déshydratée fabriquée par l'entreprise.

La solution de spiruline à doser, notée S, est réalisée en dissolvant 5,0 mg de spiruline déshydratée dans 50,0 mL d'eau déminéralisée. L'absorbance de cette solution, mesurée dans les mêmes conditions expérimentales que précédemment, est A_S = 0,44.

7. Déterminer la concentration en masse en phycocyanine de la solution de spiruline S.

8. Calculer la teneur en phycocyanine, exprimée en g pour 100 g, de spiruline déshydratée. Conclure sur la qualité de la spiruline déshydratée.

EXERCICE 2

Contrôle d'une crème contre l'acné

L'ion salicylate a pour formule chimique $C_6H_4OHCOO^-$. Il s'agit d'une espèce chimique que l'on retrouve dans certains médicaments utilisés pour traiter l'acné.

L'étiquette d'un flacon commercial de crème contenant des ions salicylate porte l'indication :

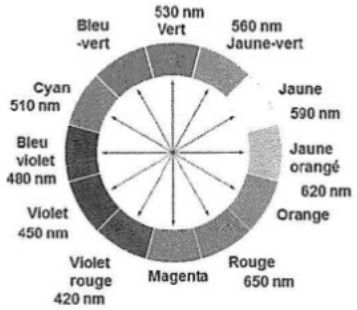
« Ion salicylate formulé à 1000 mg pour 100 g de crème »

Cela correspond à un pourcentage massique $w_{réf}$ = 1 %. Le but de cet exercice est de contrôler cette indication d'une teneur massique de 1,00 % fournie par le fabricant.

Pour simplifier, on notera HL^- l'ion salicylate dans tout l'exercice.

Données

– Masse volumique de la crème : ρ(crème) = 860 g · L^{-1}.
– L'ion salicylate en solution aqueuse est obtenu par dissolution du salicylate de sodium solide NaHL dans l'eau.
– Masse molaire du salicylate de sodium : M(NaHL) = 160,1 g · mol^{-1}.
– Masse molaire de l'ion salicylate : $M(HL^-)$ = 137,1 g · mol^{-1}.
– Cercle chromatique :



L'ion salicylate absorbe dans le domaine des ultraviolets et ne peut donc pas être détecté par un spectrophotomètre fonctionnant dans le visible. Mais lorsqu'il réagit avec des ions Fe^{3+}, l'ion salicylate HL^- forme une espèce colorée qu'il est possible de doser à l'aide du spectrophotomètre.

$$\underset{\text{Peu colorée}}{Fe^{3+}_{(aq)}} + \underset{\text{incolore}}{HL^-_{(aq)}} \rightleftharpoons \underset{\text{très colorée}}{FeL^+_{(aq)}} + \underset{\text{incolore}}{H^+_{(aq)}} \qquad \textbf{(équation 1)}$$

En considérant la réaction totale : $n(FeL^+)_{produit} = n(HL^-)_{réagi}$

L'espèce produite FeL^+ est dosée par spectrophotométrie et étalonnage. Son spectre d'absorption est présenté sur la **figure 1** ci-dessous.

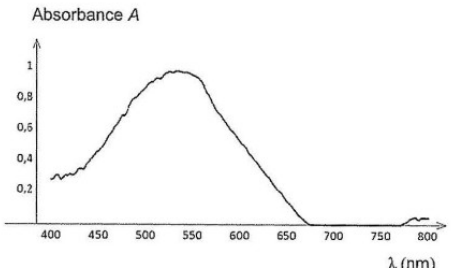


Figure 1 – Spectre d'absorption de l'espèce FeL^+

Pour tracer la courbe d'étalonnage, on a préparé cinq solutions étalons en mélangeant :
– un volume V_{fer} = 10,0 mL de solution S_{fer} ;
– un volume V = 0,100 mL d'une solution de salicylate de sodium de concentration C_i connue.

Pour λ_{max} = 535 nm, on a mesuré l'absorbance de chaque solution étalon, ce qui a permis de tracer le graphique en **figure 2** présentant l'évolution de l'absorbance en fonction de la concentration en ion HL^-.

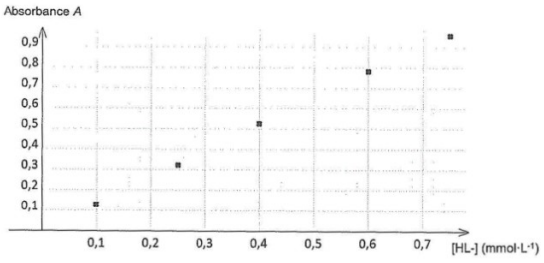


Figure 2 – Courbe d'étalonnage de l'espèce HL^-

Pour déterminer la teneur en ion salicylate HL^- dans la crème étudiée, on mesure l'absorbance d'une solution test préparée de la même manière que les solutions étalons, soit en mélangeant :
– un volume $V_{crème}$ = 0,100 mL de la crème étudiée contre l'acné ;

– un volume V_{fer} = 10,0 mL de solution S_{fer}.

L'absorbance mesurée à λ = 535 nm de cet échantillon a pour valeur : $A_{crème}$ = 0,83.

1. Indiquer la couleur de l'espèce chimique FeL^+ à partir de son spectre d'absorption (**figure 1**).
2. À partir de la **figure 2**, déterminer la quantité de matière en ion salicylate HL^- présente dans la crème et en déduire le pourcentage massique mesuré w_{mes} en ions salicylate dans la crème contre l'acné.

Il est possible de comparer une valeur expérimentale (w_{mes}) à la valeur de référence ($w_{réf}$) en utilisant le quotient :

$$\frac{|w_{mes} - w_{réf}|}{u(w)}$$

où $u(w)$ est l'incertitude-type sur le résultat expérimental. On admet que, pour ce dosage, $u(w)$ = 0,02 %.

La valeur mesurée w_{mes} est **compatible avec $w_{réf}$ si ce quotient est inférieur ou égal à 2**.

3. Comparer le résultat obtenu expérimentalement à celui indiqué sur l'étiquette du flacon.

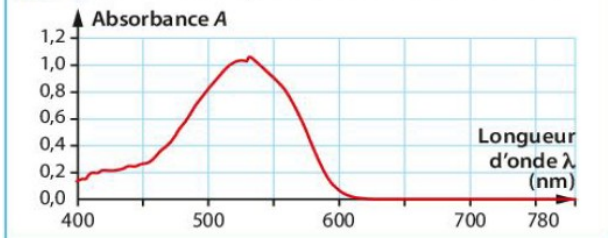
EXERCICE 3

L'azorubine dans un sirop de grenadine

L'azorubine (E122) est un colorant alimentaire notamment présent dans les sirops. Une surconsommation pouvant provoquer une hyperactivité chez les enfants, la dose journalière admissible (DJA) est fixée à 4 mg · kg^{-1} · $jour^{-1}$.



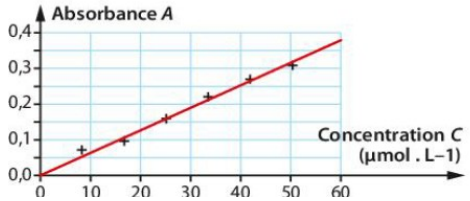
Doc. 1 Spectre d'absorption d'une solution d'azorubine



Donnée

– M(azorubine) = 502 g · mol^{-1}.

1. Justifier la couleur d'une solution d'azorubine.
2. Pour évaluer la concentration en quantité de matière d'azorubine d'un sirop de grenadine, un dosage spectrophotométrique est réalisé.
   - **a.** Indiquer à quelle longueur d'onde le spectrophotomètre doit être réglé.
   - **b.** Rappeler les différentes étapes d'un tel dosage.
   - **c.** La courbe d'étalonnage alors réalisée est la suivante :



L'absorbance du sirop étant trop élevée, il est nécessaire de le diluer 5 fois. L'absorbance de cette solution est alors égale à $A_{dilué}$ = 0,15. Déterminer la concentration en quantité de matière $C_{dilué}$ en azorubine de la solution diluée puis la concentration en quantité de matière C_{sirop} du sirop non dilué.

3. Calculer combien de verres de 200 mL de ce sirop dilué 7 fois un enfant de masse m = 30 kg peut boire par jour sans dépasser la DJA.
4. Le même dosage est maintenant réalisé par 8 groupes d'étudiants, et ils trouvent les résultats suivants pour la valeur de l'absorbance de la solution diluée :

Groupe	1	2	3	4	5	6	7	8
$A_{dilué}$	0,12	0,17	0,15	0,20	0,14	0,13	0,18	0,17

   - **a.** Calculer la valeur moyenne de l'absorbance puis déterminer l'incertitude de mesure correspondante sachant que :

$$u(A) = \frac{S_{n-1}}{\sqrt{n}}$$

avec n le nombre de mesures.

   - **b.** Exprimer correctement le résultat de l'absorbance de la solution diluée à partir des mesures de tous les étudiants.
   - **c.** Préciser si la valeur annoncée à la question **2.c.** est conforme aux mesures des étudiants.

EXERCICE 4

Dissolution et conductivité d'une solution ionique

En TP, un élève réalise le protocole suivant : dans une fiole jaugée de 2,0 L, dissoudre 5,0 g de chlorure de potassium ($KCℓ(s)$) puis 2,0 g de sulfate de sodium ($Na_2SO_4(s)$) dans un peu d'eau, puis compléter au trait de jauge avec de l'eau distillée et agiter pour homogénéiser.

Il ne se produit aucune transformation entre les ions présents en solution.

1. Écrire l'équation de la réaction modélisant la dissolution de chaque solide ionique dans l'eau.
2. Calculer la concentration effective des ions en solution.
3. Calculer la conductivité de la solution obtenue.

Données

– Conductivités ioniques molaires à 25 °C, en S · m^2 · mol^{-1} :

$λ(K^+) = 7{,}4 \times 10^{-3}$; $λ(Cℓ^-) = 7{,}6 \times 10^{-3}$; $λ(Na^+) = 5{,}0 \times 10^{-3}$; $λ(SO_4^{2-}) = 16{,}0 \times 10^{-3}$.

EXERCICE 5

Conductivité d'une solution de chlorure de magnésium

La conductivité d'une solution S obtenue par dissolution de

chlorure de magnésium en poudre $MgC\ell_2$ dans l'eau vaut $\sigma_S = 12{,}9 \times 10^{-3}$ S · m^{-1}.

1. Écrire l'équation de dissolution du chlorure de magnésium dans l'eau.
2. Calculer la concentration C en soluté apporté de la solution S.

Données

– Conductivités ioniques molaires, en S · m² · mol^{-1} : $\lambda(Mg^{2+}) = 10{,}6 \times 10^{-3}$; $\lambda(C\ell^-) = 7{,}6 \times 10^{-3}$.

EXERCICE 6

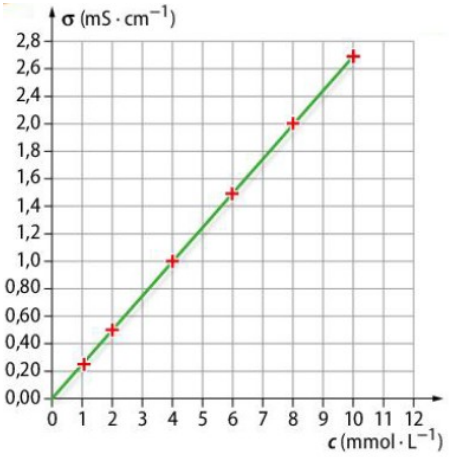
Dosage par étalonnage conductimétrique

On souhaite doser par étalonnage une solution obtenue par dissolution de chlorure de calcium $CaC\ell_2$(s) dans l'eau.

À partir de solutions étalons, on trace le graphique ci-contre. Puis on mesure la conductivité d'une solution de concentration inconnue c' diluée 10 fois ; on trouve :

$$\sigma = 1{,}7 \text{ mS} \cdot \text{cm}^{-1}$$

1. Écrire l'équation de dissolution du chlorure de calcium dans l'eau.
2. Déterminer la concentration en soluté apporté de la solution inconnue.
3. En déduire les concentrations des ions présents dans la solution inconnue.



Courbe d'étalonnage σ = f(c)

EXERCICE 7

Contrôle de qualité d'un médicament

Marc souhaite contrôler l'indication de la notice d'un médicament prescrit lors d'un manque de calcium dans le sang.

Doc. 1 – Notice du médicament

Une ampoule de 10 mL contient 670 mg de chlorure de calcium dihydraté $CaC\ell_2$, 2 H_2O.

Doc. 2 – Protocole suivi par Marc

Marc prépare une solution mère S_0 de concentration en soluté apporté $C_0 = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol · L^{-1} par dissolution de chlorure de calcium dihydraté solide.

Par dilution, il prépare ensuite plusieurs solutions étalons de 100,0 mL, en respectant les volumes donnés dans le tableau ci-dessous, et mesure la conductivité σ de chaque solution étalon.

Solution étalon	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5
Volume V_i de solution S_0 introduit (en mL)	0		5,0		20,0
Concentration en chlorure de calcium (en mmol · L^{-1})	0	1,0		5,0	10,0
σ (en mS · m^{-1})	0	26	70	132	265

La conductivité d'une ampoule de médicament diluée 100 fois est σ = 118 mS · m^{-1}.

1. Déterminer la masse de chlorure de calcium dihydraté $CaC\ell_2$, 2 H_2O à dissoudre pour préparer un volume V_0 = 250,0 mL de solution S_0.
2. Exprimer puis calculer la conductivité de la solution S_0 à 25 °C.
3. Calculer la concentration en quantité de matière de chlorure de calcium de la solution S_3.
4. Déterminer les volumes V_i de solution S_0 introduite pour préparer S_2 et S_4.
5. En utilisant les mesures de Marc, déterminer la concentration en quantité de matière de chlorure de calcium de l'ampoule du médicament.
6. Indiquer si le résultat expérimental est en accord avec la notice du médicament.

Données

– Masses molaires, en g · mol^{-1} : M(Ca) = 40,1 ; M(Cℓ) = 35,5 ; M(O) = 16,0 ; M(H) = 1,0.
– Conductivités ioniques molaires à 25 °C, en S · m² · mol^{-1} : $\lambda(Ca^{2+}) = 11{,}9 \times 10^{-3}$; $\lambda(C\ell^-) = 7{,}6 \times 10^{-3}$.